数理方程模拟卷（二）

未央-精 21 刘也钠

惟江上之清风，与山间之明月。

——苏轼

（一）概念 20’

（1） 三维亥姆霍兹方程在球坐标系下分离变量。8’

（2） 写出一维波动问题的格林函数满足的定解问题，并用格林函数表示原问题的解。12’

$$\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial t'^2} - a^2\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial x'^2} = f(x',t'), \qquad 0 < x' < l,\ t' > 0 \qquad (14.158)$$

$$u(x',t')\big|_{x'=0} = \mu(t'), \quad u(x',t')\big|_{x'=l} = \nu(t'), \qquad t' > 0 \qquad (14.159)$$

$$u(x',t')\big|_{t'=0} = \phi(x'), \quad \frac{\partial u(x',t')}{\partial t'}\Big|_{t'=0} = \psi(x'), \qquad 0 < x' < l \qquad (14.160)$$

（二）矩形区 20’

3. 求解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$u\big|_{x=0} = u_0, \quad u\big|_{x=a} = u_0\left[\left(\frac{y}{b}\right)^2 - 2\frac{y}{b}\right]$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=0} = \frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=b} = 0$$

（三）柱函数大题 30’

13. 半径为 a 的无限长圆柱体，侧面保持温度为 $u_0\cos 2\varphi \sin \omega t$，初始温度为 0，试求其温度分布以及随时间的变化.

（四）球函数性质 21’

各 7 分

(b) $\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$;

(d) $\int_{-1}^1 \mathrm{P}_l(x)(1-x)^\alpha\,\mathrm{d}x,\ -1<\alpha<0$;

(e) $\int_{-1}^1 x^2\mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_{l+2}(x)\,\mathrm{d}x$;

（五）傅里叶变换 12’

4. 利用积分变换方法求解一维无界弦上的振动问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,\,t) \\ u\big|_{t=0} = \phi(x), \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

注：本卷难度比苏洵卷低，毕竟是苏洵的儿子。